Banco de Dados

Normalização de banco de dados parte 1: 3FN

Professor: Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software



Sumário

1. 3NF: Definição e Dependência Transitiva
2. 3NF: Algoritmo de Verificação
3. 3NF: Exemplos Práticos
4. 3NF: Checklist e Resumo
   - Exemplo: Tabela VACA_ORDENHA
   - Exemplo: Tabela ORDENS_SERVICO (Mecânica)
5. Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

3ª Forma Normal (3NF)

Definição

Uma relação está na **3NF** se, e somente se:

1. Já estiver na **2ª Forma Normal (2NF)**.
2. **Não existirem dependências transitivas** entre atributos não-chave.

- A 3NF visa eliminar as **Dependências Funcionais Transitivas**.
- Todo atributo não-chave deve depender **diretamente** da chave primária, e **somente** dela.

Intuição

Se um atributo depende de outro atributo que **não é chave**, estamos perante uma dependência transitiva — um problema a ser eliminado.

O que é Dependência Transitiva?

Definição

Dados os atributos A, B e C de uma relação, existe uma **dependência transitiva** quando:

$$A \rightarrow B \quad \text{e} \quad B \rightarrow C \quad \Rightarrow \quad A \rightarrow C \text{ (transitivamente)}$$

sendo B um atributo **não-chave**.

- A é a chave primária.
- B é um atributo intermediário (não-chave) que determina C.
- C não depende diretamente de A, mas sim de B.

Problema

A dependência $B \rightarrow C$ torna os dados de C redundantes: se mudar o valor de B em uma linha, C precisa ser atualizado em todas as linhas com o mesmo B.

Algoritmo: Verificação de Dependências Transitivas

Pseudocódigo (Detecção de Dependência Transitiva)

```
1:  procedure ExisteDependenciaTransitiva(R, F, K)
2:                                  ▷ R: relação, F: dependências funcionais, K: chave candidata
3:      for all (X → Y) ∈ F do
4:                                  ▷ Procura uma primeira dependência
5:          for all (Y → Z) ∈ F do
6:                                  ▷ Procura uma segunda dependência encadeada
7:              if X ≠ Y and Y ≠ Z then
8:                                  ▷ Evita dependências triviais ou repetidas
9:                  if Y ⊈ K then
10:                                 ▷ Y NÃO é chave (condição essencial)
11:                     if Z ⊈ X then
12:                                 ▷ Z não depende diretamente de X
13:                                 ▷ Encontramos: X → Y e Y → Z
14:                                 ▷ Logo: X → Z (dependência transitiva)
15:                         return true
16:                     end if
17:                 end if
18:             end if
19:         end for
20:     end for
21:                                 ▷ Nenhuma dependência transitiva encontrada
22:     return false
23: end procedure
```

Exemplo: Tabela FUNCIONARIOS (Não está na 3NF)

Chave Primária Simples: **ID_Fun**

ID_Fun	Nome	Cod_Cargo	Salario_Cargo
101	Alice	C1	R$ 5.000
102	Bob	C2	R$ 8.000
103	Carol	C1	R$ 5.000
104	David	C2	R$ 8.000

Execução do Algoritmo (Com Dependência Transitiva)

Entrada

- $F = \{\, \text{ID_Fun} \rightarrow \text{Cod_Cargo},\ \text{Cod_Cargo} \rightarrow \text{Salario} \,\}$
- $K = \{\text{ID_Fun}\}$

Execução

1. Seleciona ID_Fun $\rightarrow$ Cod_Cargo
2. Seleciona Cod_Cargo $\rightarrow$ Salario
3. Verifica:
   - Cod_Cargo $\notin K$ ✓
   - Dependência indireta detectada ✓
4. **Retorna true**

Conclusão

Existe:

$$\text{ID_Fun} \rightarrow \text{Cod_Cargo} \rightarrow \text{Salario}$$

Violação da 3FN.

Execução do Algoritmo (Sem Dependência Transitiva)

Entrada

- $F = \{\, \text{ID_Fun} \rightarrow \text{Nome},\ \text{ID_Fun} \rightarrow \text{Cod_Cargo} \,\}$
- $K = \{\text{ID_Fun}\}$

Execução

1. Avalia ID_Fun $\rightarrow$ Nome
2. Não existe Nome $\rightarrow Z$
3. Avalia ID_Fun $\rightarrow$ Cod_Cargo
4. Não existe Cod_Cargo $\rightarrow Z$
5. Nenhuma cadeia transitiva encontrada

Conclusão

- Retorno: **false**
- Relação está na **3FN**

Exemplo: Tabela FUNCIONARIOS (Não está na 3NF)

Chave Primária Simples: **ID_Fun**

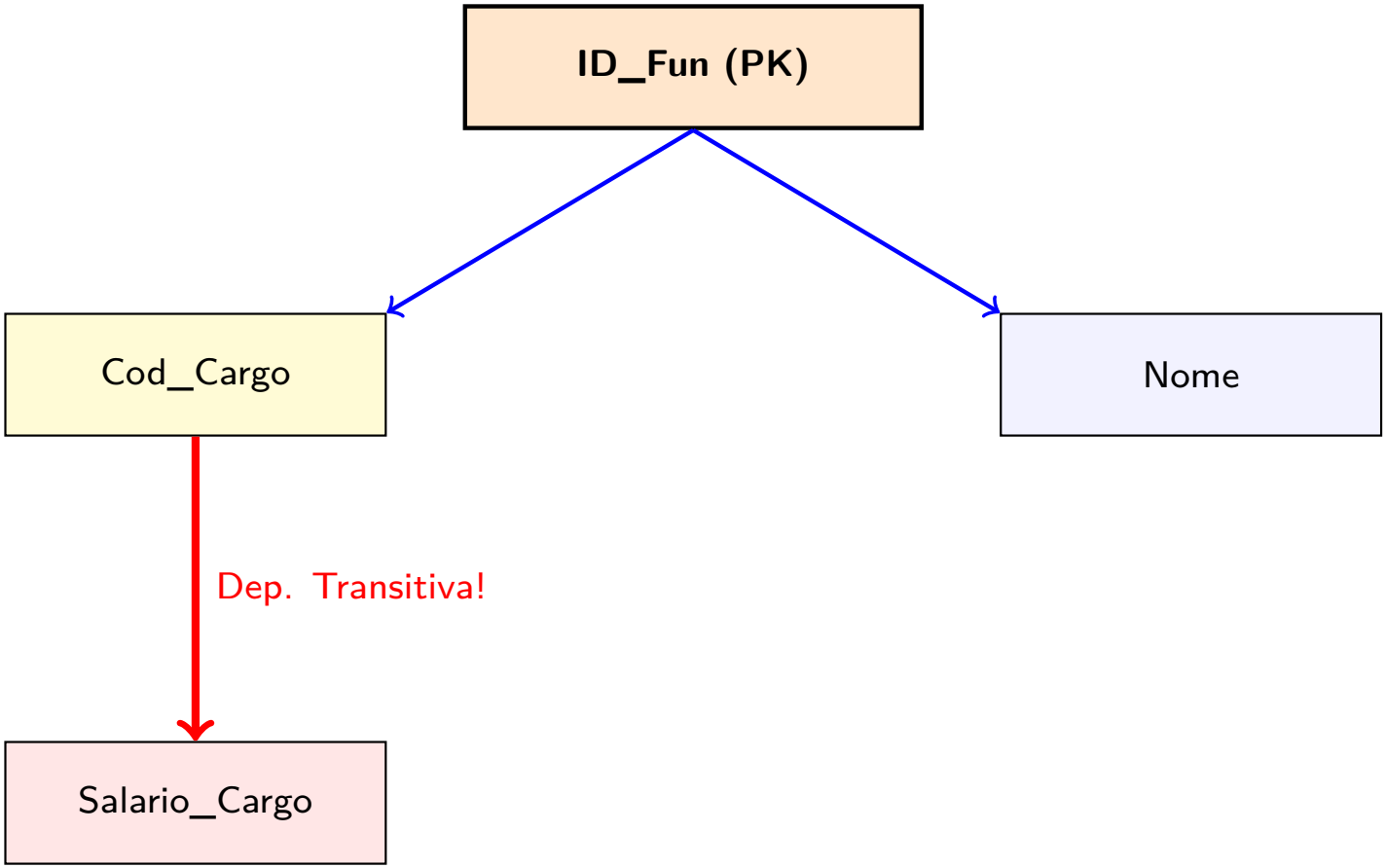
ID_Fun	Nome	Cod_Cargo	Salario_Cargo
101	Alice	C1	R$ 5.000
102	Bob	C2	R$ 8.000
103	Carol	C1	R$ 5.000
104	David	C2	R$ 8.000

Dependências identificadas:

- **OK:** ID_Fun $\rightarrow$ Nome e ID_Fun $\rightarrow$ Cod_Cargo (diretas)
- **ERRO:** Cod_Cargo $\rightarrow$ Salario_Cargo (transitiva!)

*O **Cod_Cargo** não é chave, mas determina o **Salario_Cargo**: dependência transitiva.*

Diagrama de Dependência Transitiva



ID_Fun $\rightarrow$ *Cod_Cargo* $\rightarrow$ *Salario_Cargo: a chave alcança Salario_Cargo de forma* ***indireta***.

Solução: Decomposição para a 3NF

Processo de Normalização

Para eliminar a dependência transitiva Cod_Cargo $\rightarrow$ Salario_Cargo, decompomos a relação em duas:

R1: FUNCIONARIOS (3FN)

Chave: ID_Fun

ID_Fun	Nome	Cod_Cargo
101	Alice	C1
102	Bob	C2
103	Carol	C1

R2: CARGOS (3FN)

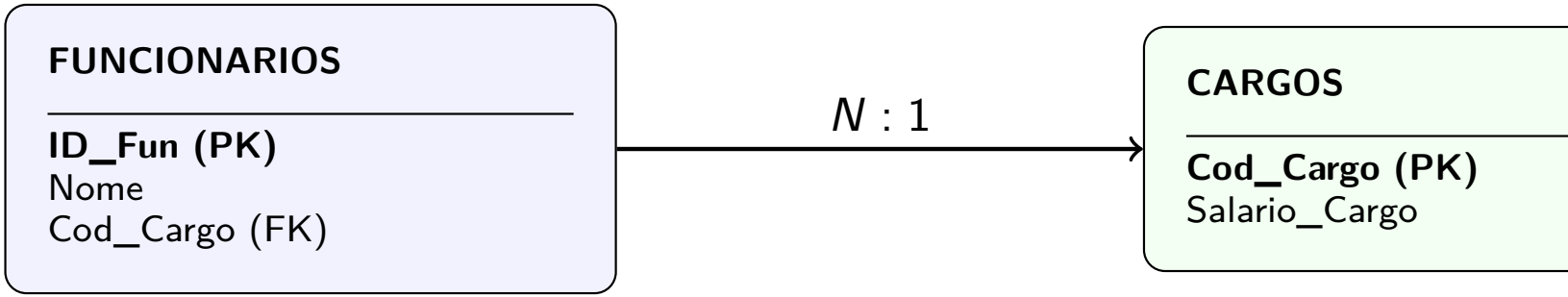
Chave: Cod_Cargo

Cod_Cargo	Salario
C1	R$ 5.000
C2	R$ 8.000

Resultado

- O salário é armazenado **uma única vez** na tabela CARGOS.
- Não há mais redundância nem risco de inconsistência.
- **Cod_Cargo** em FUNCIONARIOS passa a ser uma **Chave Estrangeira (FK)**.

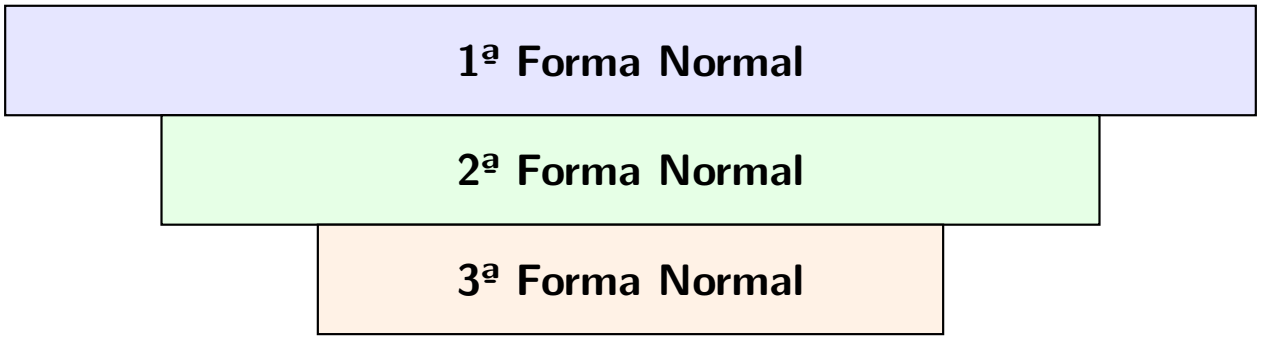
Resultado: Diagrama das Tabelas (3NF)



*Agora o **Salario_Cargo** aparece apenas uma vez, eliminando a redundância.*

Comparando as Três Formas Normais

Forma Normal	Elimina	Condição Principal
1FN	Atributos multivalorados	Valores atômicos e chave primária
2FN	Dependência parcial	Depender de **toda** a chave
3FN	Dependência transitiva	Não depender de atributo não-chave



Hierarquia

Cada forma normal é um subconjunto mais restrito da anterior: toda relação em 3FN está também em 2FN e 1FN.

Tabela PEDIDOS — Violação da 3NF

Chave Primária: **ID_Pedido** (chave simples)

ID_Ped	Data	ID_Cli	Nome_Cli	Cod_Cid	Nome_Cidade
1001	01/03/2025	201	Ana Lima	SP	São Paulo
1002	05/03/2025	202	Bruno Costa	RJ	Rio de Janeiro
1003	10/03/2025	203	Carla Dias	SP	São Paulo
1004	12/03/2025	204	Diego Melo	BH	Belo Horizonte
1005	15/03/2025	205	Eva Santos	RJ	Rio de Janeiro

Dependências funcionais identificadas:

- ID_Ped → Data, ID_Cli, Nome_Cli, Cod_Cid (diretas — OK)
- ID_Cli → Nome_Cli **(intermediária — atributo não-chave determina outro!)**
- Cod_Cid → Nome_Cidade **(intermediária — atributo não-chave determina outro!)**

Testando a 3NF — Violação Encontrada

Regra da 3NF

Para toda DF $X \rightarrow Y$: X deve ser superchave **ou** Y deve ser atributo primo.

Teste das Dependências Suspeitas

Dependência	X **é superchave?**	**Resultado**
ID_Ped → Data	Sim (`ID_Ped` é PK)	✓ OK
ID_Ped → Cod_Cid	Sim (`ID_Ped` é PK)	✓ OK
ID_Cli → Nome_Cli	**Não** (não é chave)	x **VIOLA 3NF**
Cod_Cid → Nome_Cidade	**Não** (não é chave)	x **VIOLA 3NF**

Cadeias Transitivas Detectadas

$$\text{ID_Ped} \rightarrow \text{ID_Cli} \rightarrow \text{Nome_Cli}$$

$$\text{ID_Ped} \rightarrow \text{Cod_Cid} \rightarrow \text{Nome_Cidade}$$

Conclusão: a tabela PEDIDOS não está na 3NF.

Tabela CLIENTES — Sem Violação da 3NF

Chave Primária: **ID_Cli** (chave simples)

ID_Cli	Nome	CPF	Email
201	Ana Lima	111.222.333-44	ana@email.com
202	Bruno Costa	222.333.444-55	bruno@email.com
203	Carla Dias	333.444.555-66	carla@email.com
204	Diego Melo	444.555.666-77	diego@email.com
205	Eva Santos	555.666.777-88	eva@email.com

Dependências funcionais identificadas:

- ID_Cli → Nome (direta — PK determina)
- ID_Cli → CPF (direta — PK determina)
- ID_Cli → Email (direta — PK determina)

Nenhum atributo não-chave determina outro atributo não-chave.

Testando a 3NF — Nenhuma Violação

Regra da 3NF

Para toda DF $X \rightarrow Y$: X deve ser superchave **ou** Y deve ser atributo primo.

Teste das Dependências

Dependência	X é superchave?	Resultado
ID_Cli → Nome	Sim (`ID_Cli` é PK)	✓ OK
ID_Cli → CPF	Sim (`ID_Cli` é PK)	✓ OK
ID_Cli → Email	Sim (`ID_Cli` é PK)	✓ OK

Verificação de Cadeias Transitivas

- Nome →?: Nenhuma dependência. ✓
- CPF →?: Nenhuma dependência. ✓
- Email →?: Nenhuma dependência. ✓

Conclusão

Nenhuma cadeia transitiva detectada.
A tabela CLIENTES está na 3NF. ✓

Checklist para 3NF

Para garantir que uma tabela está na **3NF**, verifique:

- ☐ A tabela já está na **2NF**?
- ☐ Existe algum atributo não-chave que depende de outro atributo não-chave?
- ☐ Se mudar um valor em uma coluna não-chave, isso força a repetição de um valor em outra coluna?
- ☐ Todos os atributos dependem **diretamente** da chave primária?

Dica de Ouro

Se você percebe que a mesma informação se repete em várias linhas por causa de um campo que **não é a chave**, esse campo intermediário provavelmente cria uma dependência transitiva — e a 3NF está sendo violada.

Tabela VACA_ORDENHA — Violação da 3NF

Chave Primária: **ID_Ordenha** (chave simples)

ID_Ord	Data	ID_Vaca	Brinco	Raca	Cod_Lote	Prod_Lote (L)
1	01/03/2025	101	V-001	Holandês	L1	320,0
2	01/03/2025	102	V-002	Girolando	L2	280,5
3	02/03/2025	101	V-001	Holandês	L1	320,0
4	02/03/2025	103	V-003	Jersey	L1	320,0
5	03/03/2025	104	V-004	Holandês	L2	280,5
6	03/03/2025	102	V-002	Girolando	L2	280,5
7	04/03/2025	105	V-005	Jersey	L3	195,0
8	04/03/2025	101	V-001	Holandês	L1	320,0
9	05/03/2025	103	V-003	Jersey	L1	320,0
10	05/03/2025	105	V-005	Jersey	L3	195,0

Dependências identificadas:

- ID_Ord $\rightarrow$ Data, ID_Vaca, Brinco, Raca, Cod_Lote (diretas — OK)
- ID_Vaca $\rightarrow$ Brinco, Raca **(transitiva! ID_Vaca não é chave)**
- Cod_Lote $\rightarrow$ Prod_Lote **(transitiva! Cod_Lote não é chave)**

VACA_ORDENHA — Dependências Transitivas

Cadeias Transitivas Detectadas

$$\text{ID_Ord} \rightarrow \text{ID_Vaca} \rightarrow \text{Brinco}$$
$$\text{ID_Ord} \rightarrow \text{ID_Vaca} \rightarrow \text{Raca}$$
$$\text{ID_Ord} \rightarrow \text{Cod_Lote} \rightarrow \text{Prod_Lote}$$

Problemas Concretos

- **Redundância de Raça:** a raça *Holandês* repete nas linhas 1, 3, 4 e 8, podendo ficar inconsistente.
- **Redundância de Produção do Lote:** o valor 320,0 L repete para o lote L1 em 4 registros distintos.
- **Anomalia de atualização:** mudar a produção média do Lote L2 exige corrigir **todas** as linhas onde `Cod_Lote = L2`.
- **Anomalia de exclusão:** deletar todas as ordenhas da vaca 105 apagaria que ela é da raça Jersey e pertence ao Lote L3.

Testando a 3NF — Violação Encontrada

Regra da 3NF

Para toda DF $X \rightarrow Y$: X deve ser superchave **ou** Y deve ser atributo primo.

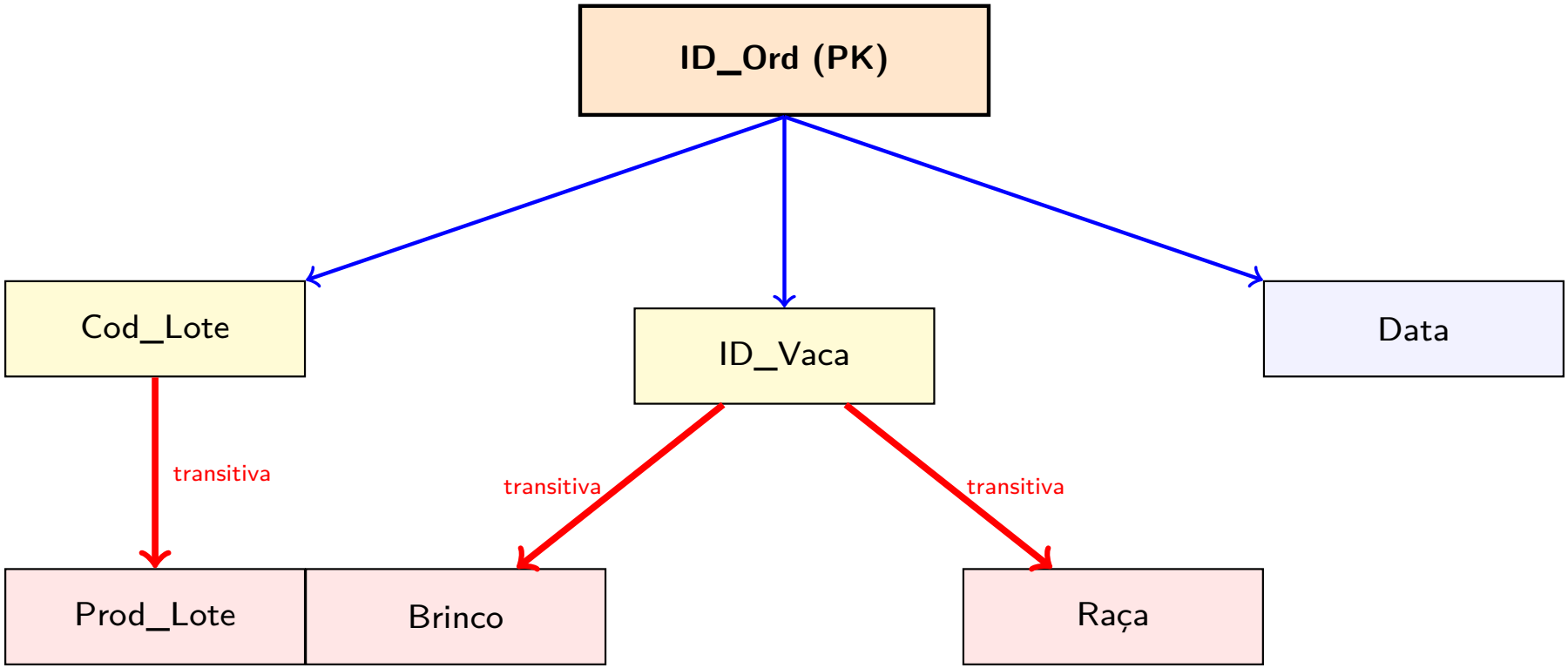
Teste das Dependências

Dependência	X é superchave?	Resultado
ID_Ord → Data	Sim (`ID_Ord` é PK)	✓ OK
ID_Ord → ID_Vaca	Sim (`ID_Ord` é PK)	✓ OK
ID_Ord → Cod_Lote	Sim (`ID_Ord` é PK)	✓ OK
ID_Vaca → Brinco	**Não** (não é chave)	x **VIOLA 3NF**
ID_Vaca → Raca	**Não** (não é chave)	x **VIOLA 3NF**
Cod_Lote → Prod_Lote	**Não** (não é chave)	x **VIOLA 3NF**

Conclusão

A tabela **VACA_ORDENHA**, na forma atual, não está na 3NF.

Diagrama de Dependência Transitiva — VACA_ORDENHA



Atributos em vermelho dependem de atributos não-chave — violação da 3NF.

Solução: Decomposição para a 3NF

Estratégia

Extrair cada dependência transitiva para uma tabela própria.

R1: ORDENHA

Chave: ID_Ord

ID_Ord	Data	ID_Vaca	Cod_Lote
1	01/03	101	L1
2	01/03	102	L2
3	02/03	101	L1
...	...	...	...

R2: VACA

Chave: ID_Vaca

ID_Vaca	Brinco	Raça
101	V-001	Holandês
102	V-002	Girolando
103	V-003	Jersey
104	V-004	Holandês
105	V-005	Jersey

R3: LOTE

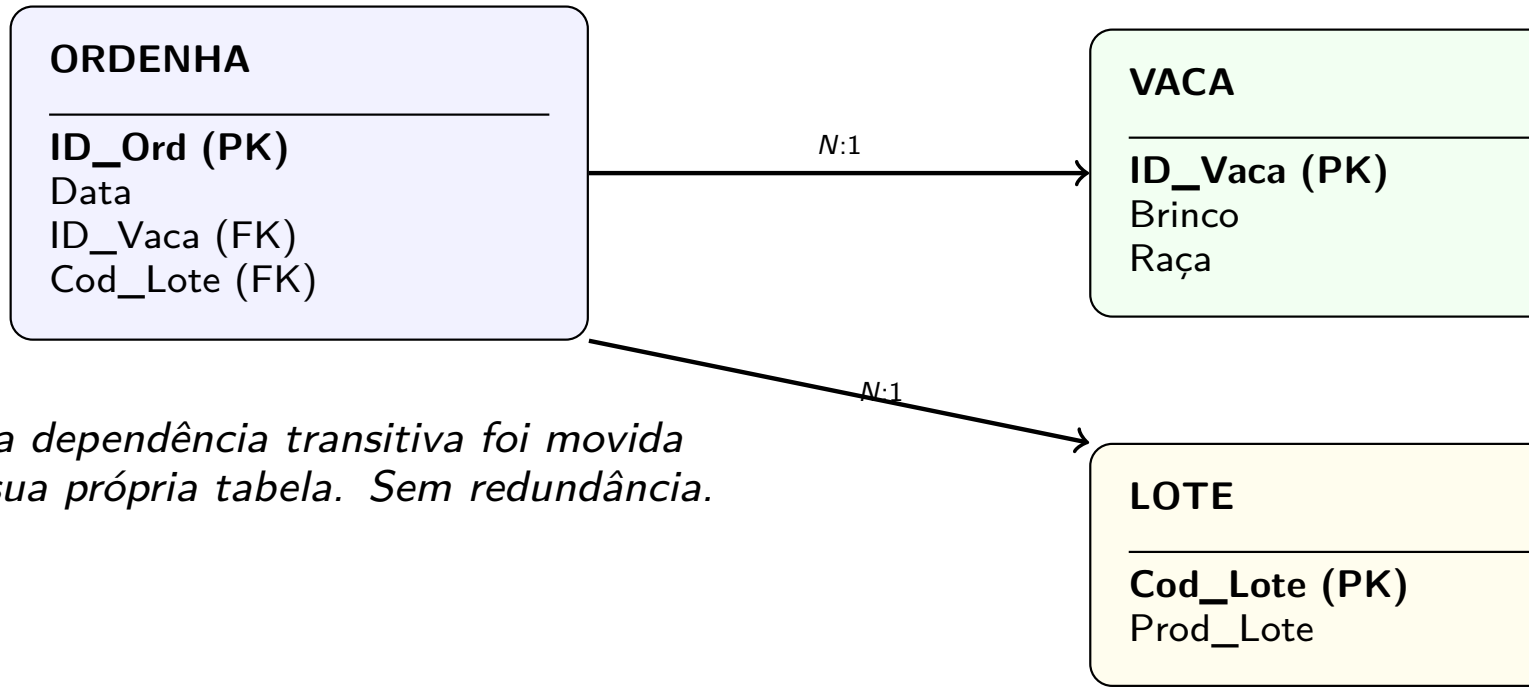
Chave: Cod_Lote

Cod_Lote	Prod_Lote (L)
L1	320,0
L2	280,5
L3	195,0

Resultado

- Raça e produção de lote são armazenadas **uma única vez**.
- `ID_Vaca` e `Cod_Lote` em ORDENHA são **Chaves Estrangeiras (FK)**.
- Anomalias de atualização e exclusão eliminadas.

Resultado: Diagrama das Tabelas (3NF) — VACA_ORDENHA



Cada dependência transitiva foi movida para sua própria tabela. Sem redundância.

Tabela ORDENS_SERVICO — Mecânica (Viola 3NF)

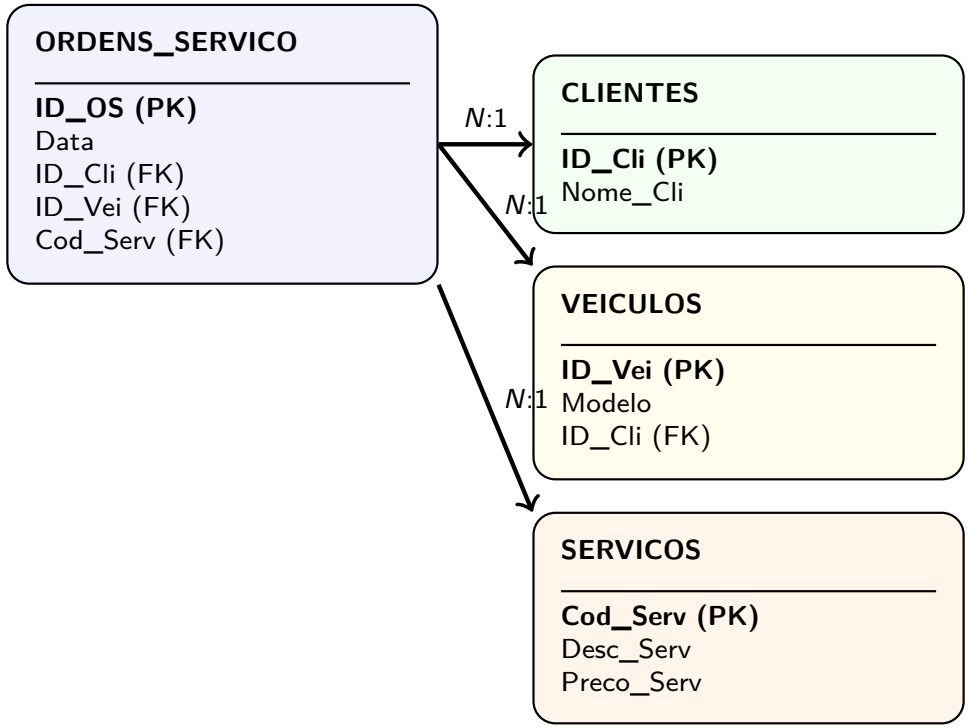
Chave Primária: **ID_OS** (chave simples)

ID_OS	Data	ID_Cli	Nome_Cli	ID_Vei	Modelo	Cod_Serv	Desc_Serv	Preco_Serv
1001	01/03/25	10	Ana Lima	V01	Fiat Uno	S1	Troca de óleo	R$150
1002	02/03/25	11	Bruno Costa	V02	Ford Ka	S2	Alinhamento	R$120
1003	03/03/25	10	Ana Lima	V01	Fiat Uno	S3	Troca de pastilha	R$200
1004	04/03/25	12	Carla Dias	V03	VW Gol	S1	Troca de óleo	R$150
1005	05/03/25	13	Diego Melo	V04	Honda Civic	S4	Injeção eletr.	R$350
1006	06/03/25	11	Bruno Costa	V02	Ford Ka	S1	Troca de óleo	R$150
1007	07/03/25	14	Eva Santos	V05	Toyota Corolla	S2	Alinhamento	R$120
1008	08/03/25	12	Carla Dias	V03	VW Gol	S4	Injeção eletr.	R$350
1009	09/03/25	15	Fábio Rocha	V06	Renault Sandero	S3	Troca de pastilha	R$200
1010	10/03/25	14	Eva Santos	V05	Toyota Corolla	S1	Troca de óleo	R$150

Dependências transitivas identificadas (violam a 3NF):

- ID_Cli $\rightarrow$ Nome_Cli (ID_Cli não é chave da tabela OS)
- ID_Vei $\rightarrow$ Modelo (ID_Vei não é chave da tabela OS)
- Cod_Serv $\rightarrow$ Desc_Serv, Preco_Serv (Cod_Serv não é chave da tabela OS)

Solução e Diagrama — ORDENS_SERVICO (3NF)



Decomposição

Tabela	Atributos
ORDENS_SERVICO	ID_OS, Data, ID_Cli (FK), ID_Vei (FK), Cod_Serv (FK)
CLIENTES	ID_Cli, Nome_Cli
VEICULOS	ID_Vei, Modelo, ID_Cli (FK)
SERVICOS	Cod_Serv, Desc_Serv, Preco_Serv

Ganhos

- Preço do serviço armazenado **uma vez** em SERVICOS.
- Nome do cliente guardado **uma vez** em CLIENTES.
- Modelo do veículo armazenado **uma vez** em VEICULOS.
- Sem anomalias de atualização.

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

Definição

Uma relação está na **BCNF** se, e somente se, para toda dependência funcional não trivial

$$X \rightarrow Y$$

X for uma **superchave** da relação.

- A BCNF é uma versão **mais restrita** da 3NF.
- Na 3NF, Y pode ser atributo primo (parte de alguma chave candidata) mesmo que X não seja superchave.
- Na BCNF, **não há exceção**: todo determinante deve ser superchave.

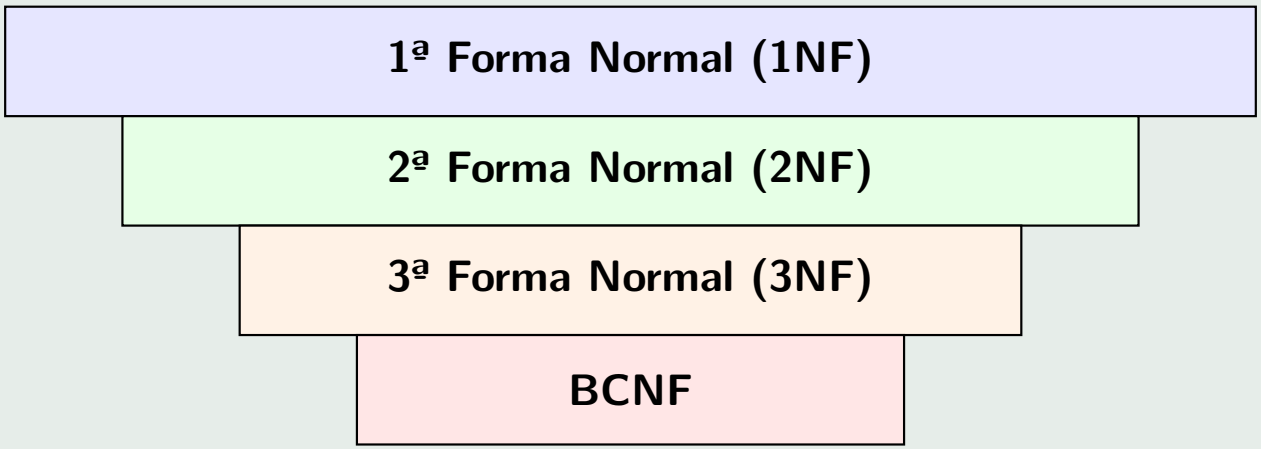
Quando a 3NF não basta?

Quando existem **múltiplas chaves candidatas sobrepostas** (que compartilham atributos), a 3NF pode ainda permitir anomalias que a BCNF elimina.

Comparação: 3NF vs BCNF

Critério	3NF	BCNF
Elimina dep. parciais	✓	✓
Elimina dep. transitivas	✓	✓
X deve ser superchave	Às vezes	**Sempre**
Y pode ser atributo primo	**Sim**	**Não**
Garante preservação de dep.	**Sim**	Nem sempre
Garante junção sem perdas	✓	✓
Mais restritiva	—	**Sim**

Relação hierárquica



Por que a 3NF não é suficiente?

Situação: múltiplas chaves candidatas sobrepostas

Considere a relação **CONSULTA**(Aluno, Disciplina, Professor) com:

- Cada aluno tem um professor por disciplina: $\{Aluno, Disciplina\} \rightarrow Professor$
- Cada professor leciona uma única disciplina: $Professor \rightarrow Disciplina$

Chaves candidatas: $\{Aluno, Disciplina\}$ e $\{Aluno, Professor\}$

Análise pela 3NF

A dependência $Professor \rightarrow Disciplina$:

- *Professor* **não** é superchave. Violaria 3NF?
- *Disciplina* **é** atributo primo (faz parte da chave $\{Aluno, Disciplina\}$).
- Pela 3NF: ✓ permitido!
- Pela BCNF: **x proibido!** (*Professor* não é superchave)

Conclusão

Esta relação está na **3NF**, mas não está na **BCNF**.

Tabela CONSULTA — Viola a BCNF

Chaves candidatas: $\{Aluno, Disciplina\}$ e $\{Aluno, Professor\}$

Aluno	**Disciplina**	**Professor**
Ana	Banco de Dados	Prof. Silva
Bruno	Banco de Dados	Prof. Silva
Carla	Banco de Dados	Prof. Silva
Ana	Redes	Prof. Lima
Diego	Redes	Prof. Lima
Bruno	Algoritmos	Prof. Costa
Eva	Algoritmos	Prof. Costa
Diego	Banco de Dados	Prof. Silva
Carla	Redes	Prof. Lima
Eva	Redes	Prof. Lima

- *Professor* $\rightarrow$ *Disciplina*: Professor não é superchave $\rightarrow$ viola BCNF
- O nome da disciplina de cada professor se **repete** em todos os registros daquele professor.
- Mudar o professor de uma disciplina exige atualizar **todas** as linhas correspondentes.

Algoritmo: Decomposição para BCNF

Procedimento

1: **procedure** DecompõeBCNF(R, F)
2: $resultado \leftarrow \{R\}$
3: **while** existe $S \in resultado$ que **não** está na BCNF **do**
4: Encontra DF $X \rightarrow Y$ em S tal que X não é superchave de S
5: $S_1 \leftarrow X \cup Y$ ▷ Nova tabela com o determinante e dependente
6: $S_2 \leftarrow S - Y$ ▷ Tabela original sem os atributos dependentes
7: $resultado \leftarrow (resultado - \{S\}) \cup \{S_1, S_2\}$
8: **end while**
9: **return** *resultado*
10: **end procedure**

Atenção

- A decomposição **sempre** garante junção sem perdas (*lossless join*).
- Mas pode **perder** algumas dependências funcionais (não preserva F).
- Em casos assim, pode ser preferível manter a 3NF.

Decomposição de CONSULTA para BCNF

DF que viola BCNF

$Professor \rightarrow Disciplina$ ($Professor$ não é superchave)

R1: PROFESSOR_DISCIPLINA

Chave: $\underline{Professor}$

Professor	**Disciplina**
Prof. Silva	Banco de Dados
Prof. Lima	Redes
Prof. Costa	Algoritmos

R2: ALUNO_PROFESSOR

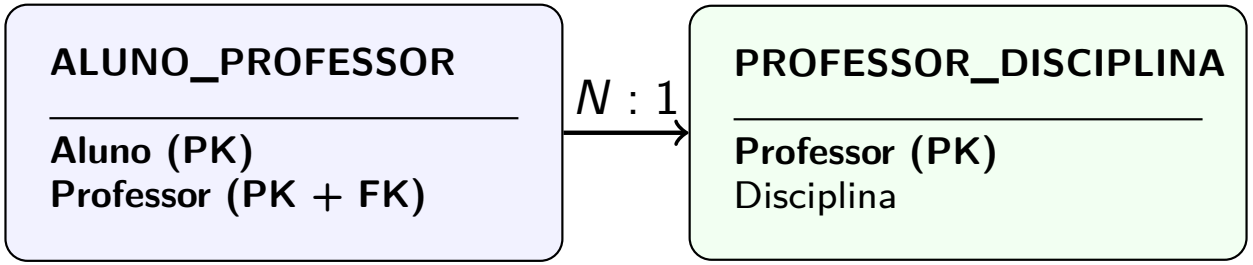
Chave: $\underline{\{Aluno, Professor\}}$

Aluno	**Professor**
Ana	Prof. Silva
Bruno	Prof. Silva
Carla	Prof. Silva
Ana	Prof. Lima
...	...

Resultado

- Cada professor aparece **uma única vez** com sua disciplina.
- Ambas as tabelas estão na **BCNF**.
- A DF original $\{Aluno, Disciplina\} \rightarrow Professor$ não pode ser verificada diretamente (custo da normalização).

Diagrama: Tabelas na BCNF — CONSULTA



*A disciplina de cada professor é armazenada **uma única vez**. Sem redundância. Ambas as tabelas estão na **BCNF**.*

Checklist BCNF

- ✓ Para toda DF $X \rightarrow Y$: X é superchave?
- ✓ Não há atributo não-chave que determine qualquer outro atributo?
- ✓ Nenhum determinante parcial ou transitivo presente?